

紙芝居アプリ内部仕様書

目次

この文書で使う用語	2
Scratch/TurboWarpのproject構造	2
cloneとActor	3
紙芝居DSLと実行	3
変数とblock	4
1. 文書の範囲と実装基準	4
1.1 内部構造のレイヤー	5
1.2 実行アーキテクチャ	6
1.3 実装スナップショット	7
1.4 使用する機能拡張	8
2. SB3の構成	8
2.1 target一覧	10
2.2 アクターへ命令を届けるしくみ	12
2.3 target間の責務	15
3. 変数とlist	15
3.1 Scratch変数	15
3.2 Scratch list	16
3.3 runtime variable	16
3.4 thread variable	17
4. event、カスタムブロック、呼出し関係	18
4.1 event hat一覧	18
4.2 カスタムブロック定義一覧	24
4.3 主要な呼出し経路	29
5. broadcastと状態遷移	30
5.1 message一覧	30
5.2 状態遷移	32
6. 関連ドキュメント	33

紙芝居アプリ内部仕様書

Copyright © 2026 Hiroya Kubo. この文書は [CC BY-SA 4.0](#) で提供します。

この文書は、TMPose紙芝居の汎用アプリSB3について、target、変数、event、custom block、呼出し関係、状態遷移の内部仕様を現在の実装に対応させて記録します。成果物プロファイル、SB3・台本変換ビルダーの外部契約、開発・検証・公開手順は [ソフトウェアメンテナンスガイド](#) を参照してください。台本の外部仕様は [台本DSLマニュアル](#) と [コマンドリファレンス](#) を参照してください。

本書は「アプリが内部でどのように動くか」を扱い、「リポジトリをどう変更・公開するか」や「ビルダーをどう利用するか」は扱いません。

対象アプリ/DSL: kamishibai=3.1

過去のバージョンからの変更は [history.md](#) を参照してください。

この文書で使う用語

本書ではScratch/TurboWarpの用語と、このアプリ固有の用語を次の意味で使います。表中の等幅書体（`Stage`、`script`、`action=` など）は、target名、変数名、DSL記法として実装に現れる正確な綴りを表します。通常書体の用語は、概念または分類名を表します。詳細なデータ構造や処理は、表に示した後続の章で説明します。

Scratch/TurboWarpのproject構造

用語	この文書での意味
project	Stage、sprite、block、変数、画像、音声などをまとめたScratch/TurboWarp作品全体
SB3	projectを1ファイルに格納するScratch 3形式。このリポジトリではbuildによって生成する成果物
target	project内でblock、変数、costumeなどを所有する実行単位。1つのStage targetと、0個以上のsprite targetがある
<code>Stage</code>	projectに1つだけある舞台のtarget。このアプリでは背景表示に加え、台本解析と実行状態の統括を担う。詳細は「 SB3の構成 」（第2章）を参照
sprite	舞台上に表示・移動でき、costume、sound、block、変数を持てるtarget

clone と Actor

用語	この文書での意味
clone	実行中に sprite から作る複製。同じ block を共有する一方、スプライトローカル変数には clone ごとの値を持てる
<code>Actor</code> target / アクター スプライト	アクターを clone として生成するための sprite 雛形。この project では target 名が <code>Actor</code>
アクター	<code>Actor</code> target から作られ、 <code>actorName</code> で区別される個々の clone。物語上の登場人物として action を実行する

紙芝居 DSL と実行

用語	この文書での意味
asset	Asset Manager へ名前付きで登録する画像、音声、text。SB3 内の costume などと外部 URL の resource を同じ方法で参照できる
紙芝居 DSL / 台本ファイル	asset、アクター、scene、actionなどをテキストで定義する言語と、その言語で記述したファイル
<code>script</code>	読み込んだ台本を保持する runtime variable。外部ファイルと組み込み台本は、ここから同じ処理経路へ入る
scene	台本を --- で区切った実行単位。内部では最初の区切りより前を scene 0 として扱う
command	台本の <code>key=value</code> 形式の 1 行。 <code>exec command %s %s</code> が key に応じて設定、定義、action 登録などを行う
action	scene 内で順番に実行する演出命令。Stage が実行する Stage action と、アクターへ送る Actor action がある
action envelope	Actor action の宛先、command、引数を入れる <code>actionTarget</code> 、 <code>actionCommand</code> 、 <code>actionParam</code> 、 <code>actionParam2</code> のまとめ
message / broadcast	Scratch / TurboWarp の event 配送機構。broadcast すると、その message に対応する hat block がある target や clone で処理が始まる

変数と block

用語	この文書での意味
Scratch 変数 /list	SB3 に保存され、Stage または sprite が所有する値と配列
runtime variable	Runtime Variables 機能拡張が保持し、project 全体から参照する共有値
thread variable	Thread Variables 機能拡張が、カスタムブロック呼出し単位で保持する一時値
event hat/ hat block	green flag、broadcast 受信、click などの event を受けて処理を開始する、stack 最上部の block
カスタムブロッ ク	project 内で定義し、名前と引数によって呼び出す処理。一般的なプログラミング言語の procedure に相当する
block ID	SB3 の <code>targets[].blocks</code> 内で block を識別する key。実装スナップショット内の調査にだけ使い、版をまたぐ永続IDとしては扱わない。詳細は「 event、カスタムブロック、呼出し関係 」（第4章）を参照

1. 文書の範囲と実装基準

アプリ内部構造の正本は `app/project.source.json` です。本書の target、変数、list、broadcast、hat、カスタムブロック定義は、このファイルから抽出した現在の構造を 記載しています。配布用 `kamishibai.sb3` は `app/` から生成する成果物であり、本書の 調査元にはしません。

1.1 内部構造のレイヤー

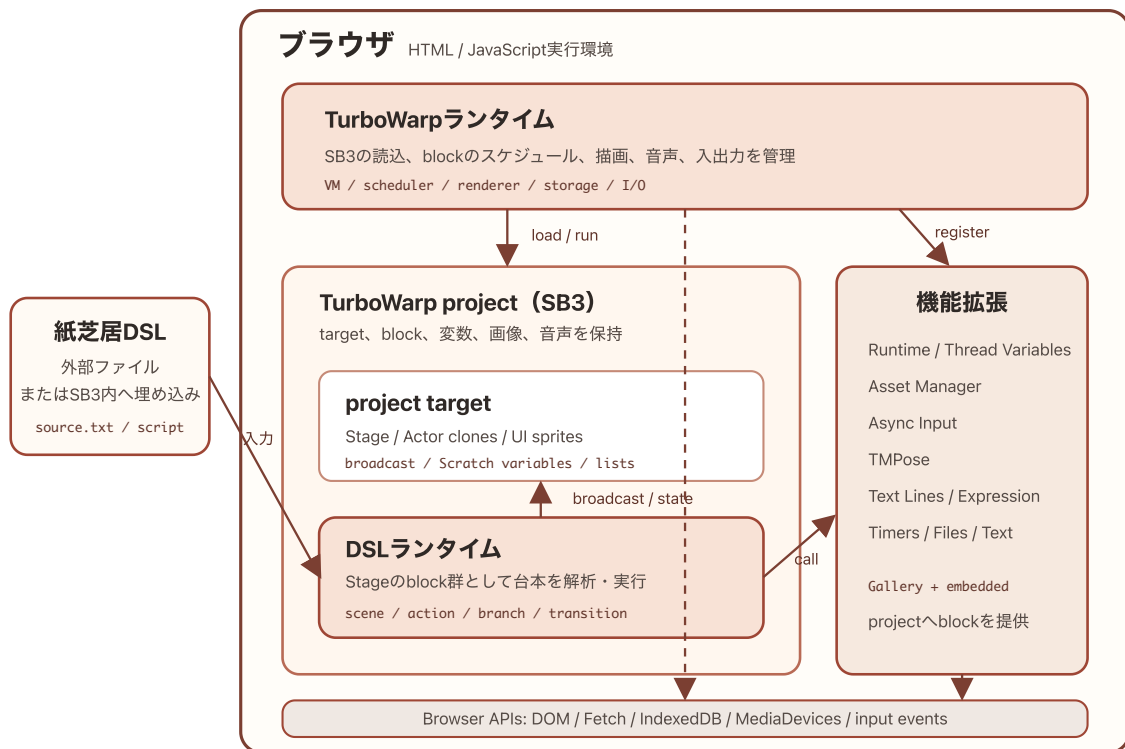
次の図は、汎用アプリSB3の実行時責務を上位から下位へ並べた概念図です。上位レイヤーは下位レイヤーへ処理を委譲し、eventや共有変数を介して結果と状態を受け取ります。各レイヤーの具体的なtarget、変数、message、custom blockは後続の章で説明します。



紙芝居アプリ内部構造のレイヤー

1.2 実行アーキテクチャ

次の図は、DSLがブラウザ上で実行されるまでの包含関係と主要な接続を示します。 TurboWarp ランタイムはSB3 projectと機能拡張を読み込み、project内のStageに実装された DSL ランタイムが、外部ファイルまたはSB3へ埋め込まれたDSLを解析・実行します。 DSL ランタイムはbroadcastや共有変数でproject内のtargetを統括し、画像・音声、入力、 姿勢認識などの処理を機能拡張へ委譲します。



紙芝居アプリの実行アーキテクチャ

1.3 実装スナップショット

項目	件数
target (Stageを含む)	20
block	1751
event hat	98
カスタムブロック定義	42
Scratch変数	6
Scratch list	11
broadcast message	21
静的な runtime variable 名	19
静的な thread variable 名	36
TurboWarp 機能拡張	14

本書に掲載する block ID の意味と安定性は 「event、カスタムブロック、呼出し関係」(第4章) で説明します。

1.4 使用する機能拡張

ID	役割	取得形態
<code>sipconsole</code>	デバッグ用 console	Gallery
<code>lmsTempVars2</code>	runtime variable / thread variable	Gallery
<code>strings</code>	文字列処理	Gallery
<code>kubohiroyaassetmanager</code>	画像・音声の登録と Loading 進捗	埋め込み
<code>tmpose</code>	カメラ姿勢認識	埋め込み
<code>localStorage</code>	台本と選択 UI 言語のローカル保存	Gallery
<code>kubohiroyatextlines</code>	行単位の台本処理	埋め込み
<code>kubohiroyaruntimeexpression</code>	分岐条件式の評価	埋め込み
<code>kubohiroyaasyncinput</code>	key / touch 入力と scene 移動	埋め込み
<code>lmsTimers</code>	<code>wait</code> と時間ベース actor action のタイマー	Gallery
<code>files</code>	外部台本ファイルの選択	Gallery
<code>text</code>	テキスト描画・アニメーション	Gallery
<code>translate</code>	Scratch / TurboWarp の表示言語を取得	標準
<code>kubohiroyaweblink</code>	HTTPS の公式 Web サイトを新しいタブで開く	埋め込み

GitHub 由来の管理対象となる埋め込み拡張では、由来、固定 commit、SHA-256 を `app/embedded-extensions.json` の `source` に記録します。更新方法は [sb3-toolchain のワークフロー](#) に従います。
`kubohiroyaweblink` はこの project 内で管理する小規模な拡張なので、`source` を持ちません。

2. SB3 の構成

Scratch / TurboWarp の project は、1 つの **Stage (ステージ)** target と、0 個以上の sprite target から構成されます。Stage target は project 全体の舞台を表し、背景 (backdrop) を表示します。Stage 自身に block、variable、list を持てますが、sprite のように座標を変えて動かしたり、clone を作ったりする対象ではありません。

このアプリでは、Stage targetを舞台の表示だけでなく、紙芝居全体の制御役として使います。Stageに置かれたblock群が、台本の読込・解析、assetとactorの生成、sceneとactionの実行、カメラと入力、画面遷移、共有runtime状態を統括します。したがって、本書やシーケンス図で Stage と書いた場合は、画面に見える舞台だけでなく、このStage targetとそこに置かれた 制御用block群を指します。

2.1 target一覧

target	種別	役割	初期 costume / sound
Stage	Stage	初期化、台本解析、scene/action実行、カメラ、入力、遷移を統括	Title, TitleRuntime, Stars, LoadingBackdrop
Actor	sprite 雛形	物語上の登場人物ごとに clone され、移動・見た目・音・時間 action を実行	button1 / 音声なし
prompt	UI sprite	操作案内、pose案内、台本エラーを Asset Manager の costume で表示	ui-placeholder
openButton	UI sprite	外部台本ファイルを選択して startStory へ渡す	ui-placeholder
reloadButton	UI sprite	保存済みの直前の台本を再読込する	ui-placeholder
showTitleButton	UI sprite	menu から title へ戻る	ui-placeholder
languageButton	UI sprite	menu 末尾から言語選択画面を開く	ui-placeholder
japaneseLanguageButton	UI sprite	UI 言語を日本語に変更して保存	ui-placeholder
englishLanguageButton	UI sprite	UI 言語を英語に変更して保存	ui-placeholder
titleHeading	UI sprite	about.title を実行時 SVG テキストとして表示	ui-placeholder
titleVersion	UI sprite	version と build date を実行時 SVG テキストとして表示	ui-placeholder
titleLicenseApp	UI sprite	about.license.app を実行時 SVG テキストとして表示	ui-placeholder
titleLicenseStory	UI sprite	about.license.story を実行時 SVG テキストとして表示	ui-placeholder
titleAuthorOrganization	UI sprite	about.author.organization を実行時 SVG テキストとして表示	ui-placeholder

target	種別	役割	初期costume/sound
<code>titleAuthorName</code>	UI sprite	<code>about.author.name</code> と email を実行時 SVG テキストとして表示	<code>ui-placeholder</code>
<code>officialWebsiteLabel</code>	UI sprite	公式 Web サイト名を実行時 SVG テキストとして表示し、押下時に開く	<code>ui-placeholder</code>
<code>officialWebsiteButton</code>	UI sprite	title の 3 行目から公式 Web サイトを開く	初期表示用／実行時表示用の言語非依存 costume
<code>closeTitleButton</code>	UI sprite	title 右上の閉じるボタンから Stage click と同じ遷移を実行する	<code>title-close-button</code>
<code>Loading</code>	UI sprite	Asset Manager の読み開始・進捗・完了に合わせて costume を表示	<code>loading</code> ／ 音声なし
<code>LoadingBubbleAnchor</code>	UI sprite	Loading 進捗メッセージ用の speech bubble 位置を固定	<code>loading-bubble-anchor</code>

Actor の本体は非表示で、clone だけを登場人物として表示します。`prompt`、`menu`／言語選択 sprite、`title` 用テキスト sprite、`Loading`、`LoadingBubbleAnchor` の実画像は、Asset Manager へ登録します。台本が定義する 予約済み UI テキストは `ui.prompt` だけです。`ui.open`、`ui.reload`、`ui.about`、`ui.language`、`ui.invalidScript` はアプリの言語定義から設定します。

アプリ UI の定義元は `scripts/sb3/app-shell-locales.mjs` です。ロケール別の `about.title`、`about.officialWebsite.name`、`about.license.app`、`about.license.story`、`about.author.organization`、`about.author.name` と、共通の `about.officialWebsite.url`、`about.author.email` を、green flag 後に Asset Manager の実行時 SVG テキストとして表示します。version と build date は build 時に `about.version` へ設定します。言語変更時は表示中の同じ sprite の テキスト skin を更新するため、ロケール別 backdrop は使用しません。

title 用テキストの配置と文字サイズは Scratch 標準の Stage 解像度である 480×360 を基準にします。長いライセンス文はロケール定義で明示的に 2 行へ分け、縮小表示に依存せず、タイトル、version、公式 Web サイト名、ライセンス、開発者情報を 480×360 の画面上で読める大きさに保ちます。

SB3 読み直後から Asset Manager 初期化完了まで、または初期化に失敗した場合にも画面を空にしないため、`Title` と `official-website-button` には英語の固定フォールバックを build 時に 埋め込みます。初期化が完了して `showTitle` を送ると、Stage は文字なしの `TitleRuntime` へ、公式 Web ボタンは文字なしの実行時 costume へ切り替え、title 用テキスト sprite を重ねます。公式 Web ボタンの両 costume には `site/favicon.png` を埋め込みます。

green flag 時は localStorage の `uiLanguage` が `ja` または `en` ならその値を優先します。未保存なら 標準 `translate` 機能拡張の (言語) `reporter` が 日本語、`ja`、`ja-JP` のいずれかを返す場合は 日本語、それ以外は 英語を選びます。menu の `languageButton` から選び直した値は localStorage へ 保存し、`languageChanged` で アプリUIのテキストを即時更新します。言語選択画面では現在値に ☒ を付けます。台本の UTF-8 本文には翻訳や言語切替を適用しません。

2.2 アクターへ命令を届けるしくみ

Scratch/TurboWarp で1つの sprite から複数の登場人物を作る場合、clone ごとに スプライトローカル変数の識別子を持たせれば、同じ block を共有しながら個体を区別できます。このアプリはその考え方を、clone へ命令を届けるところまで拡張しています。

本書では、clone の雛形として使う `Actor` target を **アクタースプライト**、そこから作られ、スプライトローカル変数の `actorName` を割り当てられた各 clone を **アクター** と呼びます。アクタースプライトの本体は表示せず、物語の登場人物として表示するのはアクターだけです。すべてのアクターは同じ block 定義を共有し、`actorName` によって互いを区別します。

Stage からアクターへ命令を届ける流れは次のとおりです。

1. Stage が DSL の `Actor action` を、宛先となるアクター名、command、引数に分解する
2. `actionTarget`、`actionCommand`、`actionParam`、`actionParam2` という runtime variable へ それぞれを格納する。このまとまりを本書では **action envelope** と呼ぶ
3. Stage が `execActorAction` を broadcast する
4. すべての `Actor` clone が message を受け取り、自分の `actorName` が `actionTarget` の 対象に含まれるかを調べる
5. 対象になったアクターだけが、`actionCommand` を入れ子の条件分岐で振り分け、移動、見た目、音、時間に関する処理を実行する

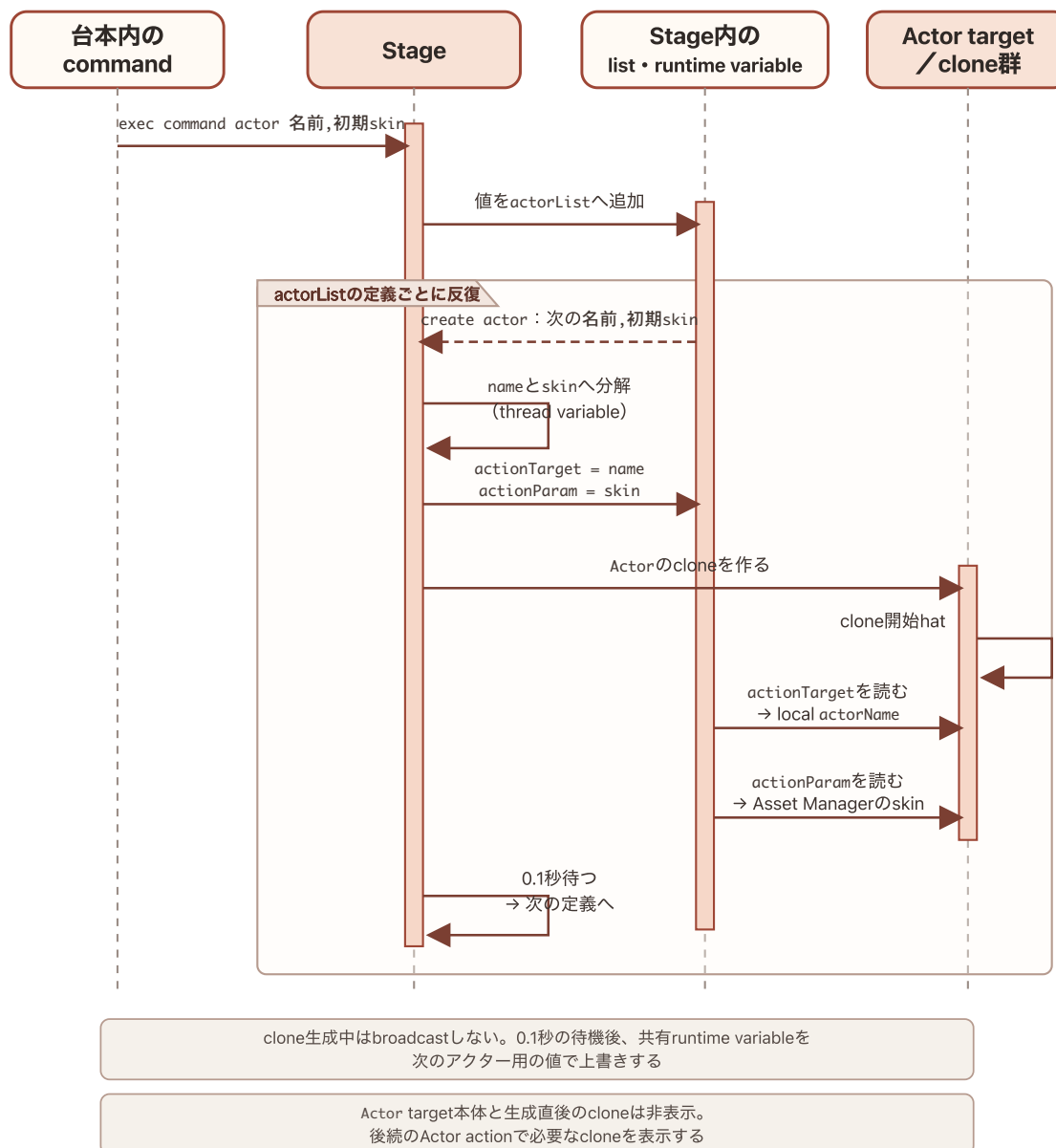
つまり、action envelope が「誰に・何を・どの引数で実行させるか」を表し、broadcast が その命令を全アクターへ配送します。ここでいう command は、アクターに対する メソッドに相当しますが、TurboWarp 上ではカスタムブロックと条件分岐で実装されています。

通常の Scratch project では costume や sound は sprite に属します。このアプリでは TurboWarp Asset Manager を使い、SB3 内の costume、backdrop、sound、text や、外部 URL の画像・音声を、名前を持つ asset として 登録します。アクターの見た目や音の action はこの asset 名を参照するため、振る舞いを 実装する アクタースプライトと、実際に使う画像・音声を分けて組み合わせられます。

台本 DSL は、この asset の定義、アクターの定義、scene ごとにアクターへ送る action の定義を テキストで記述するための言語です。TurboWarp で作られたこのアプリは DSL を解析し、asset を 読み込み、アクターを生成し、action envelope と broadcast を使って命令を実行します。したがって、このアプリ全体は、紙芝居 DSL を解析・実行する処理系であり、その実行基盤 (runtime) でもあります。

台本からアクター clone 生成までのシーケンス

アクターは、台本準備時に `actor=` command から生成します。これは生成済みのアクターへ Actor action を送る処理とは実行時期もデータの渡し方も異なるため、別の図に示します。



台本の actor 定義からアクター clone を生成するシーケンス

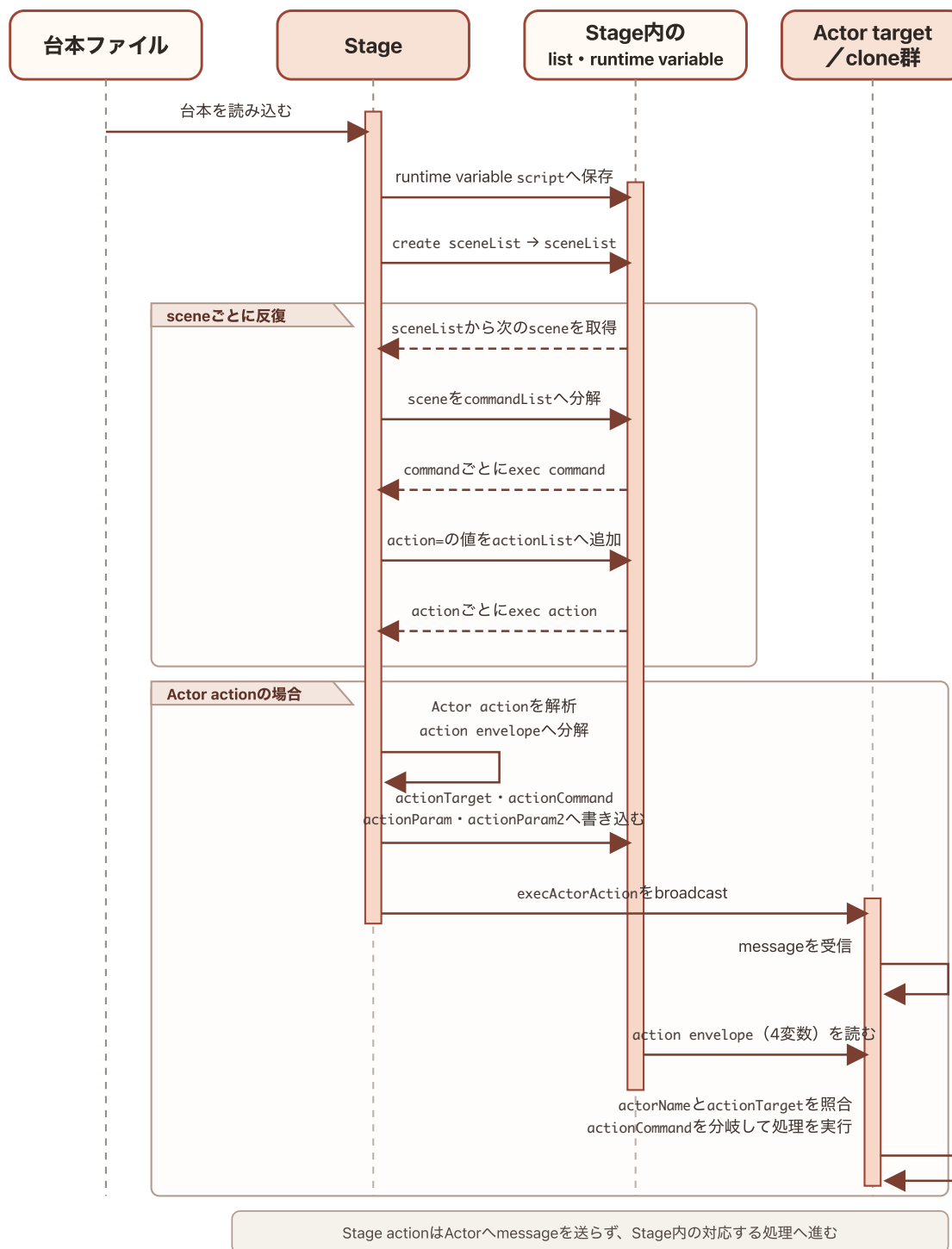
`exec command %s %s` は `actor=` の値を `actorList` へ追加します。各値は `アクター名,初期skin名` の形式です。その後、Stage の `create actor` が `actorList` を順に読み、各値を thread variable の `name` と `skin` へ分けます。Stage は共有 runtime variable の `actionTarget` へ `name`、`actionParam` へ `skin` を設定してから、Actor target の clone を 作ります。

clone 開始 hat は、`actionTarget` をその clone のスプライトローカル変数 `actorName` へ保存し、`actionParam` を TurboWarp Asset Manager へ渡して初期 skin を設定します。Stage は clone を 作るたびに 0.1 秒待ち、この初期化が走る機会を設けてから、共有 runtime variable を次の アクター用の値で上書きします。clone 生成時には `execActorAction` を broadcast しません。

Actor target本体はcloneの雛形として非表示です。cloneはこの表示状態を引き継ぐため、生成直後も非表示であり、sceneの後続のActor actionによって必要な時点で表示されます。

台本から Actor action までのシーケンス

台本ファイルから Actor 内の処理までを、データの変換と実行の順に並べると次のようになります。外部ファイルだけでなく、再生用SB3へ組み込んだ台本も script へ入った後は同じ経路を通ります。



台本ファイルからアクターでの命令実行までのシーケンス

`create sceneList` は `script` を `scene` 単位に分けます。 `exec scene # %s with %s` は現在の `scene` を 行単位の `commandList` に分け、 `exec command %s %s` で `command` を順に処理します。このうち `action=` の値を `actionList` へ集め、 `exec actionList` が各 `action` を `exec action %s` へ渡します。 `Stage action` は `Stage` 内で実行されます。 `Actor action` では、 `Stage` が `actionTarget`、 `actionCommand`、 `actionParam`、 `actionParam2` へ `action envelope` を書き込んでから、 `execActorAction` を broadcast します。 `message` を受信した各 `Actor clone` は 4 変数を読み、自分の `actorName` と宛先を照合します。実際に `command` を分岐して処理するのは、宛先に一致したアクターだけです。

2.3 target間の責務

`Stage` は台本を `sceneList`、`commandList`、`actionList` へ段階的に変換します。さらに `scene` と共有 `runtime` 状態を管理し、`Stage action` を実行します。 `Actor clone` の責務は、生成時に自分の `actorName` と初期 `skin` を確定し、その後、「アクターへ命令を届けるしくみ」(2.2 節) で配送された `Actor action` のうち 自分を対象とするものを実行することです。

UI `sprite` は表示状態を `showMenu` / `hideMenu`、`showPrompt` / `hidePrompt`、`Asset Manager` の `Loading message` で受け取ります。台本の実行状態を UI `sprite` 側へ複製せず、`Stage` を状態の所有者とします。

3. 変数と list

変数は、SB3 へ永続化される `Scratch` 変数 / `list`、`thread` ごとの一時値、`project` 全体で共有する `runtime variable` の 3 種類に分けます。

3.1 Scratch 変数

所有者	変数	初期値	役割
Stage	ポーズ認識	0	pose 認識中の表示・互換用状態
Stage	チャージ	0	pose 成立までの charge 表示・互換用状態
Stage	actionIndex	1	現在処理する <code>actionList</code> の位置
Stage	poseIndex	1	現在処理する <code>poseList</code> の位置
Stage	__tmpose_embedded_script	空文字	player profile の組み込み台本予約領域
Actor	actorName	_template_	clone が担当する台本上の actor 名

`__tmpose_embedded_script` は `Stage` に一つだけ存在し、`monitor` を持ちません。 `generic` と `editor` では空、`player` では `builder` が変換済み台本を設定します。

3.2 Scratch list

すべて Stage 所有で、汎用 SB3 では空の初期状態です。

list	役割
skinList	actor action 中の costume 候補
poseList	pose action 中の認識 label 候補
soundList	actor action 中の sound 候補
actionList	現在 scene の action 列
sceneList	台本から抽出した scene block
commandList	scene の前に評価する設定 command
actorList	台本から生成する actor 定義
assetList	登録する asset 定義
durationList	pose 候補ごとの継続時間
sceneLabelList	scene label と index の対応
lines	Text Lines で分割した台本行

3.3 runtime variable

静的な名前を持つ runtime variable は次の 19 個です。

変数	生存期間／役割
<code>script</code>	読み込んだ変換済み台本。title、reload、 <code>startStory</code> 間で共有
<code>version</code>	台本の <code>kamishibai</code> version
<code>startSceneIndex</code>	台本で指定した開始 scene
<code>sceneIndex</code>	現在実行中の scene index
<code>actionTarget</code> , <code>actionCommand</code> , <code>actionParam</code> , <code>actionParam2</code>	Stage から Actor clone へ渡す action envelope
<code>nextSceneLabel</code>	key/touch 入力が必要した遷移先 scene label
<code>skipMode</code>	<code>Space</code> 、 <code>Right</code> 、 <code>Down</code> による未消費の進行要求
<code>skipContext</code>	<code>title</code> 、 <code>action</code> 、 <code>pose</code> 、 <code>scene</code> のどの境界が必要を消費できるか
<code>poseRecog</code> , <code>poseCharge</code> , <code>poseIdle</code>	pose 認識のしきい値、charge 時間、idle 時間。既定値は 0.5、10、0
<code>poseRecognitionSound</code>	<code>setPoseRecognitionSound</code> で指定した認識中の音声アセット名
<code>poseRecognitionSound2</code>	<code>setPoseRecognitionSound</code> で指定した認識成立時の音声アセット名
<code>loadingCostume</code>	Loading sprite へ適用する costume 名
<code>message</code>	Loading bubble へ表示する現在の進捗文言
<code>uiLanguage</code>	アプリ UI の表示言語。 <code>ja</code> または <code>en</code>

このほか、`exec command %s %s` は DSL で指定された runtime variable 名を動的に設定します。分岐条件は `branch:<branchName>` という名前で保存します。この 2 系列は入力から名前が決まるため、静的な 19 個には数えません。

3.4 thread variable

カスタムブロック呼出しごとに分離され、呼出し終了後に共有状態として残さない値です。

用途	名前
共通 loop・文字列処理	<code>index</code> , <code>length</code> , <code>line</code> , <code>lineIndex</code> , <code>name</code> , <code>value</code> , <code>key</code> , <code>keyValue</code>
台本解析	<code>sceneBlock</code> , <code>sceneLabel</code> , <code>sceneLabelList</code> , <code>condition</code> , <code>conditionList</code>
asset/actor 生成	<code>asset</code> , <code>assetList</code> , <code>resourceId</code> , <code>actor</code> , <code>actorName</code> , <code>skin</code>
action 実行	<code>action</code> , <code>actionResult</code> , <code>actionListResult</code> , <code>stageActionResult</code> , <code>actorActionResult</code>
command/branch/入力	<code>commandIndex</code> , <code>branchIndex</code> , <code>keyId</code> , <code>hasRead</code>
cover	<code>cover</code> , <code>coverBackground</code> , <code>coverBgm</code>
Actor clone	<code>x</code> , <code>y</code> , <code>scale</code>
その他	<code>durationList</code> , <code>sceneIndex</code>

runtime variable と同名の `sceneIndex` thread variable は、カスタムブロック内の局所的な 引数・計算値です。project 全体の現在 scene は runtime variable 側だけを正本とします。

4. event、カスタムブロック、呼出し関係

表の `target` は block を所有する Stage または sprite、`ID` はその `target` の `blocks` object にある key です。SB3 内では `project.json` の `targets[].blocks`、このリポジトリ では `app/project.source.json` の同じ位置に保存されます。ID は opcode や表示名ではなく、この実装スナップショット内の block を特定するための内部識別子です。

`sb3-toolchain` の build と import は block ID を新規採番せず、入力に含まれる ID を保持します。既存 block を再生成しない TurboWarp 上の編集・保存でも通常は保持されます。一方、block の 削除と再作成、複製や copy & paste による新しい block の作成、`target/project` の import など block が再生成されると ID は変わります。したがって、ID は外部仕様、永続 ID、他の版をまたぐ 参照には使いません。アプリを編集して ID が変わった場合は、本章も現在の `app/project.source.json` に合わせて更新します。

4.1 event hat 一覧

`procedures_definition` と、接続されていない reporter block は event hat に含めません。「実行される内容」は hat を起点とする主要なカスタムブロック呼出し、broadcast、状態変更、表示操作を要約したもので、標準 block を含む全処理の逐語的な列挙ではありません。

Stage

target	ID	trigger	実行される内容
Stage	iM	green flag	UI言語を保存値／標準（言語）から決定後、camera／pose／actorを初期化し showTitle 送信
Stage	i;	key space	showCover 送信
Stage	i}	key down arrow	現在の sound 停止、sequence 終端化、finishTimedActorAction 送信、skipMode=scene
Stage	jb	key right arrow	現在の sound 停止、sequence 終端化、finishTimedActorAction 送信、skipMode=action
Stage	jX	startStory 受信	start camera , create sceneList , exec scene # %s with %s , create asset , create actor
Stage	j/	stopStory 受信	stop camera , stop pose recog , show cover ; deleteAllActors , showMenu 送信
Stage	j?	debugTestCamera 受信	TMPose の camera preview を直接確認
Stage	kD	showCover 受信	show cover ; hidePrompt , deleteAllActors 送信
Stage	l=	Stage click	closeTitle 送信
Stage	titleCloseHat	closeTitle 受信	組み込み台本の有無に応じて showCover または startStory 送信
Stage	l[	showTitle 受信	TitleRuntime へ切替え、実行 context を clear し、hidePrompt , deleteAllActors 送信
Stage	m~	stopKeyInput 受信	Async Input の全 listener を停止
Stage	nx	stopTouchInput 受信	Async Input の全 listener を停止
Stage	uiLanguageChangedHat	languageChanged 受信	menu と about.* の実行時 SVG テキストを選択言語で更新

Actor

target	ID	trigger	実行される内容
Actor	nY	execActorAction 受信	isTimeBasedAction, wait for actor action %s seconds
Actor	oH	deleteAllActors 受信	clone を削除
Actor	oJ	clone 開始	actorName、位置、scale を runtime envelope から初期化
Actor	actorFinishHat	finishTimedActorAction 受信	対象 actor と skipMode を照合して時間 action を完了

UI sprite

target	ID	trigger	実行される内容
prompt	oS	showPrompt 受信	案内 costume を表示
prompt	oV	hidePrompt 受信	非表示
prompt	oX	invalidScript 受信	エラー costume を表示
openButton	o!	green flag	非表示
openButton	o%	sprite click	file 選択後に hideMenu , startStory 送信
openButton	o*	hideMenu 受信	非表示
openButton	o,	showMenu 受信	ui.open skin で表示
reloadButton	o.	green flag	非表示
reloadButton	o:	hideMenu 受信	非表示
reloadButton	o=	sprite click	保存済み台本で hideMenu , startStory 送信
reloadButton	o[	showMenu 受信	台本が保存済みなら表示
showTitleButton	o`	green flag	非表示
showTitleButton	o	hideMenu 受信	非表示
showTitleButton	o~	sprite click	hideMenu , showTitle 送信
showTitleButton	pb	showMenu 受信	title 以外なら表示
languageButton	languageButtonFlag	green flag	非表示
languageButton	languageButtonHideMenu	hideMenu 受信	非表示

target	ID	trigger	実行される内容
languageButton	languageButtonShowMenu	showMenu 受信	ui.language skin で表示
languageButton	languageButtonClick	sprite click	hideMenu 後に showLanguageMenu 送信
japaneseLanguageButton	japaneseLanguageFlag	green flag	非表示
japaneseLanguageButton	japaneseLanguageHideMenu	hideMenu 受信	非表示
japaneseLanguageButton	japaneseLanguageShowChoices	showLanguageMenu 受信	現在値なら ✓ 日本語、それ以外は日本語を表示
japaneseLanguageButton	japaneseLanguageClick	sprite click	uiLanguage=ja を保存・適用し menu へ戻る
englishLanguageButton	englishLanguageFlag	green flag	非表示
englishLanguageButton	englishLanguageHideMenu	hideMenu 受信	非表示
englishLanguageButton	englishLanguageShowChoices	showLanguageMenu 受信	現在値なら ✓ English、それ以外は English を表示
englishLanguageButton	englishLanguageClick	sprite click	uiLanguage=en を保存・適用し menu へ戻る
titleHeading	titleHeadingFlag, titleHeadingClick, titleHeadingShowTitle, titleHeadingHideMenu, titleHeadingStartStory	green flag/click/ title・menu・story	about.title を表示し、click では closeTitle 送信
titleVersion	titleVersionFlag, titleVersionClick, titleVersionShowTitle, titleVersionHideMenu, titleVersionStartStory	green flag/click/ title・menu・story	about.version を表示し、click では closeTitle 送信

target	ID	trigger	実行される内容
titleLicenseApp	titleLicenseAppFlag , titleLicenseAppClick , titleLicenseAppShowTitle , titleLicenseAppHideMenu , titleLicenseAppStartStory	green flag / click / title ・ menu ・ story	アプリライセンス を表示し、click で は closeTitle 送信
titleLicenseStory	titleLicenseStoryFlag , titleLicenseStoryClick , titleLicenseStoryShowTitle , titleLicenseStoryHideMenu , titleLicenseStoryStartStory	green flag / click / title ・ menu ・ story	台本ライセンス案 内を表示し、click では closeTitle 送 信
titleAuthorOrganization	titleAuthorOrganizationFlag , titleAuthorOrganizationClick , titleAuthorOrganizationShowTitle , titleAuthorOrganizationHideMenu , titleAuthorOrganizationStartStory	green flag / click / title ・ menu ・ story	開発者所属を表示 し、click では closeTitle 送信
titleAuthorName	titleAuthorNameFlag , titleAuthorNameClick , titleAuthorNameShowTitle , titleAuthorNameHideMenu , titleAuthorNameStartStory	green flag / click / title ・ menu ・ story	開発者氏名 ・ emailを表示し、 click では closeTitle 送信
officialWebsiteLabel	officialWebsiteLabelFlag , officialWebsiteLabelClick , officialWebsiteLabelShowTitle , officialWebsiteLabelHideMenu , officialWebsiteLabelStartStory	green flag / click / title ・ menu ・ story	公式 Web サイト名 を表示し、click で はサイトを開く
officialWebsiteButton	officialWebsiteFlag	green flag	初期化前用の英語 フォールバックを 表示
officialWebsiteButton	officialWebsiteClick	sprite click	公式 Web サイトを 新しいタブで開く
officialWebsiteButton	officialWebsiteShowTitle	showTitle 受信	文字なしの実行時 costumeへ切り替 えて表示
officialWebsiteButton	officialWebsiteHideMenu	showMenu 受信	非表示

target	ID	trigger	実行される内容
officialWebsiteButton	officialWebsiteStartStory	startStory 受信	非表示
closeTitleButton	closeTitleFlag	green flag	右上に表示
closeTitleButton	closeTitleClick	sprite click	closeTitle 送信
closeTitleButton	closeTitleShowTitle	showTitle 受信	表示
closeTitleButton	closeTitleHideMenu	showMenu 受信	非表示
closeTitleButton	closeTitleStartStory	startStory 受信	非表示
Loading	pf	green flag	非表示
Loading	pm	assetLoadingStarted 受信	Loading costume を表示
Loading	pj	assetLoadingProgress 受信	costume を循環
Loading	ph	assetLoadingCompleted 受信	非表示、完了 sound
LoadingBubbleAnchor	loadingBubbleFlag	green flag	非表示、bubble を clear
LoadingBubbleAnchor	loadingBubbleStarted	assetLoadingStarted 受信	anchor を表示
LoadingBubbleAnchor	loadingBubbleProgress	assetLoadingProgress 受信	runtime variable message を say
LoadingBubbleAnchor	loadingBubbleCompleted	assetLoadingCompleted 受信	bubble を clear し 非表示

4.2 カスタムブロック定義一覧

引数名はprototypeの `argumentnames`、warpはprototypeの `mutation.warp` から取得します。「呼び出す処理／送信するmessage」には定義内で呼ぶ別のカスタムブロックや機能拡張の 処理を示し、broadcast messageは送信する名前を明記します。

初期化・parse・共通処理

target	ID	定義	引数	warp	呼び出す処理／送信する message
Stage	c:	init skinList with %s	commaSeparatedText	yes	selectValue # %s separated by %s from %s
Stage	c_	init poseList with %s	commaSeparatedText	yes	selectValue # %s separated by %s from %s
Stage	dc	init soundList with %s	commaSeparatedText	yes	selectValue # %s separated by %s from %s
Stage	gH	init durationList with %s	commaSeparatedText	no	selectValue # %s separated by %s from %s
Stage	eM	selectValue # %s separated by %s from %s	index , separator , text	yes	—
Stage	h1	substr of %s after %s	text , firstDelim	no	—
Stage	dL	min %s %s	valueA , valueB	yes	—
Stage	d)	exec command %s %s	key , value	no	substr of %s after %s , selectValue # %s separated by %s from %s , setTMPoseURL with %s ; invalidScript
Stage	e+	create sceneList	—	yes	selectValue # %s separated by %s from %s
Stage	fe	create asset	—	no	組み込み LoadingBackdrop ; Asset Manager ; assetLoadingStarted/Progress/Completed
Stage	fv	create actor	—	no	selectValue # %s separated by %s from %s

camera・pose

target	ID	定義	引数	warp	呼び出す処理／送信する message
Stage	dQ	setTMPoseURL with %s	URL	no	—
Stage	dU	start camera	—	no	—
Stage	dX	stop camera	—	no	—
Stage	eD	start pose recog	—	no	—
Stage	dG	stop pose recog	—	no	—
Stage	dY	rate of pose recog	—	no	—
Stage	d!	label of pose recog	—	no	—
Stage	d%	start camera preview	—	no	—
Stage	dC	stop camera preview	—	no	—
Stage	dk	exec pose action %s	actorName	no	start camera preview, start pose recog, exec pose %s, stop pose recog, stop camera preview; showPrompt, hidePrompt
Stage	f[	exec pose %s	actorName	no	change skin..., Asset Managerの認識音再生／停止、 min..., rate of pose recog

scene・action・actor

target	ID	定義	引数	warp	呼び出す処理／送信する message
Stage	fB	exec scene # %s with %s	sceneIndex , sceneData	no	scene skip 中でも command を末尾まで解析し、exec actionList、hide all actors; invalidScript
Stage	e=	exec actionList	—	no	通常は exec action %s、scene skip 中は bgm と transition だけを台本順に実行
Stage	fC	exec action %s	action	no	exec stage action %s, exec actor action %s
Stage	gP	exec stage action %s	action	no	touchInputToChangeScene %s %s, exec keyInputToChangeScene %s %s, exec branch action %s, exec transition action %s, wait %s seconds
Stage	gp	exec actor action %s	action	no	selectValue # %s separated by %s from %s, 3つのlist初期化、exec pose action %s; execActorAction
Stage	ee	hide all actors	—	no	execActorAction
Stage	eh	change skin of %s to %s	actorName , skinName	no	execActorAction
Stage	eR	show cover	—	no	selectValue # %s separated by %s from %s; showMenu
Actor	it	isTimeBasedAction	—	no	—
Actor	actorWaitDef	wait for actor action %s seconds	seconds	no	—

transition・branch・input

target	ID	定義	引数	warp	呼び出す処理／送信する message
Stage	ga	exec transition action %s	transitionName	no	exec transition reset, exec transition fadeUp, exec transition fadeOut, exec transition fadeToWhite, exec transition fadeFromWhite
Stage	gf	exec transition fadeOut	—	no	—
Stage	gh	exec transition fadeUp	—	no	—
Stage	gj	exec transition reset	—	no	—
Stage	fadeToWhiteDef	exec transition fadeToWhite	—	no	exec transition fadeUp
Stage	fadeFromWhiteDef	exec transition fadeFromWhite	—	no	exec transition fadeOut
Stage	g]	exec branch action %s	branchName	no	selectValue...
Stage	hq	exec keyInputToChangeScene %s	keyIdList, sceneLabellist	no	Async Input
Stage	hu	touchInputToChangeScene %s %s	actorNameList, sceneLabellist	no	Async Input
Stage	hy	wait %s seconds	seconds	no	More Timers

4.3 主要な呼出し経路

起点	経路
green flag	保存済みUI言語または標準（言語）を判定 → app shell文言初期化 → camera/pose停止 → actor非表示 → <code>showTitle</code>
<code>startStory</code>	台本検証 → <code>create sceneList</code> → asset/actor生成 → <code>exec scene # %s with %s</code>
scene実行	<code>exec command %s %s</code> → <code>exec actionList</code> → actionごとに <code>exec action %s</code>
Stage action	branch、transition、key/touch入力、 <code>wait</code> などへdispatch
Actor action	runtime envelope設定 → <code>execActorAction</code> → 対象clone → 移動・見た目・音・時間action
pose action	camera preview/pose認識開始 → 第1音を再生 → <code>exec pose %s</code> 反復（条件成立時は第2音を「ポーズ認識」更新前に再生） → 音声/認識停止 → prompt非表示
asset loading	組み込みの黒背景 → <code>setLoadingBackdrop</code> 指定背景 → Loading用画像 → 通常アセット
終了	<code>stopStory</code> → camera/pose停止 → actor削除 → cover → menu

5. broadcast と状態遷移

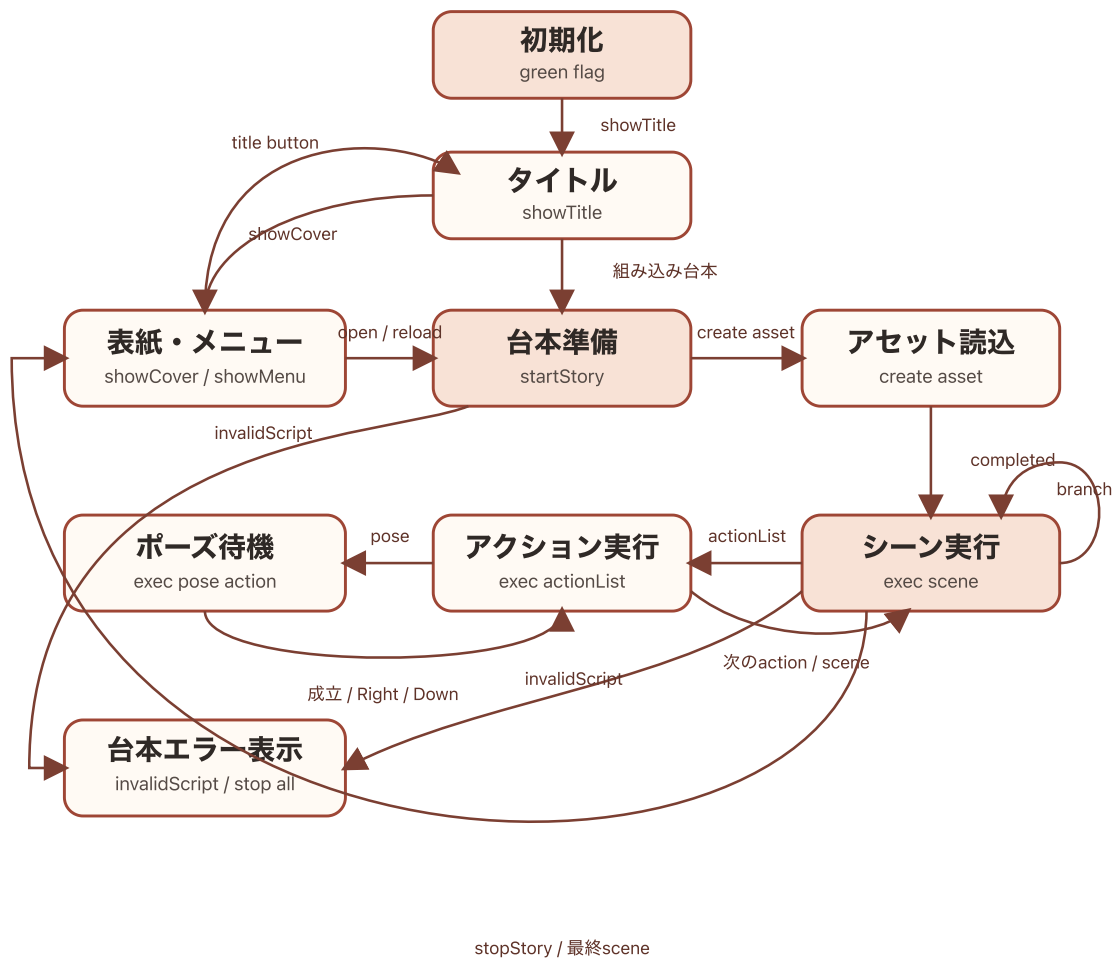
5.1 message 一覧

message	主な送信者	受信者	役割
showPrompt	Stage	prompt	操作・pose案内を表示
hidePrompt	Stage	prompt	案内を非表示
invalidScript	Stage	prompt	台本エラーを表示
hideMenu	menu／言語選択 button	menu／言語選択 button	menuと選択肢を一括非表示
showMenu	Stage、言語選択 button	4つの menu button、Title 用2ボタン	利用可能な menu を表示し Title 用ボタンを隠す
showLanguageMenu	LanguageButton	2つの言語選択 button	日本語 と English の選択肢を表示
languageChanged	Stage、2つの言語選択 button	Stage	app shell の予約済みテキストを選択言語へ更新
startStory	Stage、openButton、reloadButton	Stage、Title 用2ボタン	台本の解析・実行を開始し Title 用ボタンを隠す
stopStory	Stage	Stage	実行を停止し cover へ戻す
showCover	Stage	Stage	cover を構築して menu を表示
showTitle	Stage、showTitleButton	Stage、Title 用2ボタン	title 状態へ戻し Title 用ボタンを表示する
closeTitle	Stage、closeTitleButton	Stage	Stage click と閉じるボタンの遷移を共通化する
execActorAction	Stage	Actor	action envelope を clone へ通知
deleteAllActors	Stage	Actor	全 clone を削除
assetLoadingStarted	Stage／Asset Manager	Loading、LoadingBubbleAnchor	Loading 表示を開始

message	主な送信者	受信者	役割
assetLoadingProgress	Stage / Asset Manager	Loading , LoadingBubbleAnchor	進捗 costume と message を更新
assetLoadingCompleted	Stage / Asset Manager	Loading , LoadingBubbleAnchor	Loading 表示を終了
stopKeyInput	Async Input	Stage	key listener を停止
stopTouchInput	Async Input	Stage	touch listener を停止
finishTimedActorAction	Stage の Right / Down key hat	Actor	時間 action を確定状態へ進める
debugTestCamera	TurboWarp editor から の手動送信	Stage	camera preview の診断

stopKeyInput と stopTouchInput は標準 broadcast block ではなく、Async Input へ渡した callback message です。 debugTestCamera は通常フローに送信元を持たない診断用 message です。

5.2 状態遷移



紙芝居アプリの主要状態遷移

主要状態はStageが所有します。UI表示そのものを状態の正本にせず、runtime variable、 broadcast、実行中の custom block から導出します。

状態	入口	主な出口
初期化	green flag	showTitle
title	showTitle	Stage clickまたは右上の閉じるボタン。組み込み台本なら startStory、それ以外は cover
cover/menu	showCover または stopStory	open/reload で startStory、title button で showTitle
台本準備	startStory	正常なら asset loading と scene 実行、検証異常なら invalidScript
asset loading	create asset	assetLoadingCompleted 後に scene 実行
scene 実行	exec scene # %s with %s	次 scene/branch、最終 scene で stopStory、解析異常で invalidScript
action 実行	exec actionList	Right で action 境界、Down で scene 境界、完了で次 action
pose 待機	exec pose action %s	pose 成立、Right/Down で action 実行へ戻る
台本エラー表示・実行停止	台本・command・scene 解析エラー時の invalidScript	prompt が ui.invalidScript を表示し、送信元の stop all で実行を停止

invalidScript は pose 待機への遷移ではありません。Stage は台本検証、command 解析、scene 解析のエラー時にこの message を送信し、各送信箇所の直後に stop all を実行します。prompt は message を受信すると ui.invalidScript の skin を設定して表示します。

skipMode は要求、skipContext は消費可能な境界です。要求は title、action、pose、scene の 該当境界だけが消費し、scene 開始、cover、stop で clear します。nextSceneLabel は key/touch listener が設定し、scene loop が label を index へ解決したあと削除します。

skipMode=scene では、scene parser は残りの command を解析して action list を完成させます。action loop は bgm と transition だけを選択して台本順に高速実行し、それ以外を読み飛ばします。transition の反復待ちは skipMode の存在で終了しますが、最後の明るさ設定は必ず実行します。bgm は scene skip 中も開始でき、down arrow handler は全音声を停止せず、現在の sound だけを 停止します。これにより、すでに再生中またはシーン残部で開始した BGM を次 scene へ引き継ぎます。

6. 関連ドキュメント

- [03-user-guide.md](#): アプリの利用方法と成果物の使い分け

- 04-dsl-manual.md : 台本の構造と書き方
- 05-command-reference.md : コマンドと action の外部仕様
- 06-developer-guide.md : 成果物とビルダーの利用、setup、変更、検証、公開
- history.md : DSL とアプリの変更履歴
- README.md : プロジェクト全体の入口